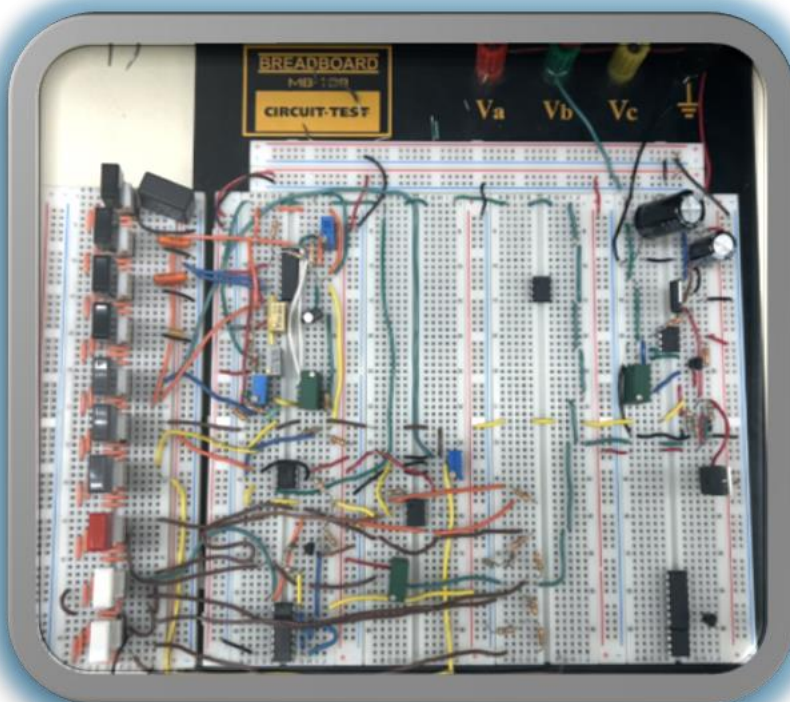


MANUEL D'UTILISATION

Générateur de Signaux · XR-2206

027930 TEC — Projet d'entretien et dépannage | La Cité collégiale

Hiver 2026



Rédigé par	Adam Zaghloul
Numéro d'étudiant	2724903
Professeur	Bernard Carron
Cours	Projet d'entretien et dépannage
Institution	La Cité collégiale
Numéro de document	MU-GEN-001
Version	1.0
Date	14 - 04 - 2026
Classification	Document à usage éducatif uniquement

i NOTE — Ce manuel est destiné à tout utilisateur souhaitant opérer l'appareil de manière sécuritaire et efficace.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	◀
1.1 Objectif du document	◀
1.2 Symboles et conventions	◀
2. Description de l'appareil	◀
2.1 Vue générale	◀
2.2 Spécifications techniques	◀
2.3 Identification des contrôles et connecteurs	◀
3. Mise en service	◀
3.1 Conditions préalables	◀
3.2 Procédure de mise sous tension	◀
4. Utilisation	◀
4.1 Sélection de la forme d'onde	◀
4.2 Réglage de la fréquence	◀
4.3 Réglage de l'amplitude	◀
4.4 DC Offset	◀
4.5 Atténuation	◀
4.6 Sortie TTL	◀
4.7 Connexion à un oscilloscope	◀
5. Mise hors tension	◀
6. Dépannage de base	◀
7. Consignes de sécurité	◀
8. Annexes	◀

1. INTRODUCTION

Ce manuel d'utilisation décrit le fonctionnement du générateur de signaux XR-2206 conçu dans le cadre du cours 027930 TEC — Projet d'entretien et dépannage. Il s'adresse à tout utilisateur souhaitant opérer l'appareil de manière sécuritaire et efficace.

— 1.1 Objectif du document

Ce document couvre l'ensemble des procédures d'utilisation du générateur de signaux, incluant la mise en service, la sélection des formes d'onde, le réglage de la fréquence et de l'amplitude, l'utilisation des fonctions avancées (DC offset, atténuation, sortie TTL) ainsi que la mise hors tension. Il s'adresse à tout technicien ou étudiant possédant des notions de base en électronique et en utilisation d'instruments de mesure.

— 1.2 Symboles et conventions

Symbole / Style	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Information critique pour la sécurité de l'utilisateur
i NOTE	Information utile, conseil ou précision technique
Texte en gras	Désigne une commande physique ou un élément de contrôle

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

— 2.1 Vue générale

Le générateur de signaux est un instrument de laboratoire conçu pour produire des signaux électriques de formes et de fréquences variables. Il est construit autour du circuit intégré XR-2206 (EXAR), capable de générer trois types de signaux : sinusoïdal, triangulaire et carré. L'appareil est réalisé sur breadboard et alimenté par un bloc d'alimentation intégré fournissant des tensions réglées de +12 V, -12 V et +5 V. Il dispose également d'une sortie TTL pour la synchronisation d'équipements numériques.

— 2.2 Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Formes d'onde	Sinusoïdale / Triangulaire / Carrée
Plage de fréquence	~0 Hz — ~100 kHz (4 gammes par condensateur)
Amplitude maximale mesurée	Sinus : 21 Vpp Triangulaire : 22,5 Vpp Carrée : 23 Vpp
Amplitude minimale	0 Vpp (toutes formes d'onde)

Paramètre	Valeur
Contrôle d'amplitude	Potentiomètre RV2 (50 kΩ)
Atténuation	-20 dB / -40 dB / -60 dB
Sortie TTL	0 V / +5 V — signal carré logique
DC Offset	Réglable — activé par bouton DPDT dédié
Alimentation	+12 V (LM7812) / -12 V (suiveur LM741A) / +5 V (LM7805)

— 2.3 Identification des contrôles et connecteurs

Le montage sur breadboard comprend les contrôles suivants :

Référence	Description	Fonction
Boutons noirs (×4)	Rang E, lignes 1–20	Sélection de la gamme de fréquences
Bouton gris n°1	Rang E, zone grise	Sélection signal sinusoïdal
Bouton gris n°2	Rang E, zone grise	Sélection signal triangulaire
Bouton noir n°3	Rang E	Sélection signal carré
Bouton DC offset	Bouton DPDT	Activation du décalage DC (DC offset)
Boutons blancs (×2)	Rang E, lignes 50–60	Atténuation -20 dB et -40 dB
RV5	Potentiomètre 1 MΩ	Réglage fin de la fréquence
RV2	Potentiomètre 50 kΩ	Réglage de l'amplitude de sortie
Sortie principale	Fil / BNC	Signal analogique de sortie
Sortie TTL	Fil	Signal carré logique 0 V / 5 V

3. MISE EN SERVICE

⚠ AVERTISSEMENT — Vérifier que l'alimentation est compatible avec les spécifications de l'appareil (+12 V / -12 V / +5 V) avant de mettre le circuit sous tension. Une tension incorrecte peut endommager les composants.

— 3.1 Conditions préalables

- L'alimentation est conforme aux spécifications (+12 V / -12 V / +5 V).
- Toutes les connexions sur le breadboard sont vérifiées et stables.
- Aucun court-circuit visible sur le montage.
- Aucun composant mal inséré ou broche pliée.
- La charge de sortie est connectée ou la borne est laissée en circuit ouvert.

— 3.2 Procédure de mise sous tension

1. S'assurer que tous les boutons sont en position ouverte (OFF) avant de procéder.
2. Connecter l'alimentation au bloc d'alimentation du circuit.
3. Mettre l'alimentation sous tension et vérifier la stabilité des tensions +12 V, -12 V et +5 V.
4. Sélectionner la gamme de fréquences en activant un des quatre boutons noirs.
5. Sélectionner la forme d'onde : bouton gris n°1 = sinus, gris n°2 = triangle, noir n°3 = carré.
6. Connecter un oscilloscope à la sortie pour visualiser le signal.

i NOTE — Laisser le circuit se stabiliser 2 à 3 minutes avant toute mesure précise. Les composants peuvent légèrement dériver après la mise sous tension.

4. UTILISATION

— 4.1 Sélection de la forme d'onde

Trois formes d'onde sont disponibles, sélectionnées chacune par un commutateur dédié. Un seul commutateur doit être actif à la fois.

Commutateur	Forme d'onde	Description
Bouton gris n°1	Sinusoïdale	Signal continu de forme sinusoïdale — THD < 0,5 % après ajustement RV1 / RV3
Bouton gris n°2	Triangulaire	Signal en dents de scie symétrique — amplitude maximale mesurée : 22,5 V _{pp}
Bouton noir n°3	Carrée	Signal à créneaux, rapport cyclique 50 % — amplitude maximale mesurée : 23 V _{pp}

— 4.2 Réglage de la fréquence

La fréquence se règle en deux étapes : sélection de la gamme par bouton, puis ajustement continu par le potentiomètre RV5 (1 M Ω).

Commutateur	Condensateur	Gamme de fréquences
Bouton noir (4e)	C1 — 0,1 μ F	0 Hz — ~ 100 Hz
Bouton noir (3e)	C2 — 0,01 μ F	~ 100 Hz — ~ 1 kHz
Bouton noir (2e)	C3 — 0,001 μ F	~ 1 kHz — ~ 10 kHz
Bouton noir (1er)	C4 — 0,1 μ F	~ 10 kHz — ~ 100 kHz

Une fois la gamme sélectionnée, tourner le potentiomètre RV5 (1 M Ω) pour ajuster finement la fréquence. La rotation dans le sens horaire augmente la fréquence.

— 4.3 Réglage de l'amplitude

Tourner le potentiomètre RV2 (50 k Ω) pour ajuster l'amplitude du signal de sortie. La rotation dans le sens horaire augmente l'amplitude. La valeur maximale dépend de la forme d'onde sélectionnée.

i NOTE — Pour une mesure précise de l'amplitude, utiliser un oscilloscope et lire la tension crête-à-crête (Vpp). Valeurs maximales : Sinus = 21 Vpp, Triangle = 22,5 Vpp, Carré = 23 Vpp.

— 4.4 DC Offset

Le DC offset permet d'ajouter une composante continue au signal de sortie afin de le décaler par rapport à 0 V. Activer le bouton DPDT dédié pour engager cette fonction. Désactiver le bouton pour revenir à un signal centré sur 0 V. Utiliser le couplage DC de l'oscilloscope pour observer le décalage.

— 4.5 Atténuation

Deux étages d'atténuation résistifs sont disponibles et peuvent être utilisés indépendamment ou combinés.

Configuration des boutons blancs	Atténuation
1er bouton blanc activé seulement	-20 dB
2e bouton blanc activé seulement	-40 dB
Les deux boutons blancs activés	-60 dB

— 4.6 Sortie TTL

La sortie TTL fournit un signal carré à niveaux logiques standards (0 V / 5 V) indépendamment de la forme d'onde sélectionnée sur la sortie principale. Elle est générée par le transistor 2N3904 (Q500) et le circuit logique 74LS00 (IC4), et est active dès que le circuit est sous tension. Elle est utile pour synchroniser des circuits numériques ou l'oscilloscope.

— 4.7 Connexion à un oscilloscope

- Connecter la sonde de l'oscilloscope à la sortie principale du générateur.
- Régler la base de temps selon la fréquence attendue (ex. : 1 ms/div pour 1 kHz).
- Ajuster la sensibilité verticale selon l'amplitude (ex. : 5 V/div pour 20 Vpp).
- Utiliser le couplage AC pour mesurer l'amplitude sans DC offset ; couplage DC pour voir le décalage.

5. MISE HORS TENSION

7. Réduire l'amplitude à son minimum en tournant RV2 en butée antihoraire.
8. Désactiver tous les commutateurs de forme d'onde et de gamme de fréquences.
9. Déconnecter toute charge ou instrument de mesure raccordé à la sortie.
10. Couper l'alimentation du circuit.
11. Débrancher l'alimentation si le stockage est prolongé.

6. DÉPANNAGE DE BASE

Problème observé	Cause probable et solution
Aucun signal en sortie	Vérifier l'alimentation (+12 V / -12 V / +5 V). S'assurer qu'un bouton de forme d'onde ET un bouton de gamme sont actifs. Vérifier la connexion à la sortie.
Signal à fréquence fixe	Vérifier que RV5 n'est pas défectueux (mesurer la résistance). S'assurer que la connexion entre le bouton actif et son condensateur (C1–C4) est bonne.
Amplitude fixe au maximum	Vérifier le potentiomètre RV2 (50 kΩ) — il peut être court-circuité ou mal inséré dans le breadboard.
Signal sinusoïdal distordu	Réajuster RV1 (RA) et RV3 (RB) alternativement jusqu'à distorsion minimale (THD < 0,5 %). Vérifier les condensateurs C1–C4.
Forme d'onde incorrecte	Vérifier qu'un seul bouton de forme d'onde est actif à la fois (sinus, triangle ou carré).
Pas de signal TTL	Vérifier l'alimentation +5 V (LM7805). Vérifier les connexions du transistor Q500 (2N3904) et du circuit 74LS00 (IC4).
Atténuation inopérante	Vérifier les boutons blancs et les résistances R103 (390 Ω) et R106 (380 Ω) du réseau d'atténuation.
Alimentation asymétrique	Régler RV100 (10 kΩ) jusqu'à $ +12\text{ V} = -12\text{ V} \pm 20\text{ mV}$.

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

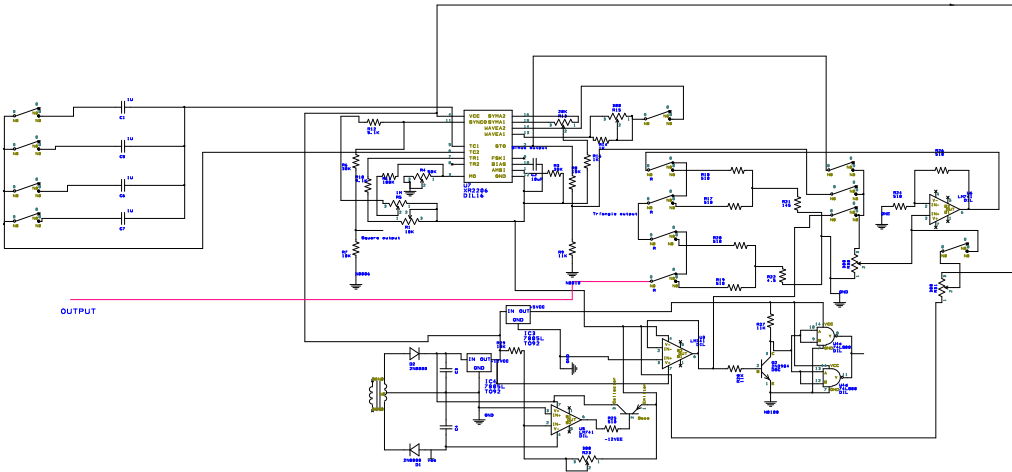
⚠ AVERTISSEMENT — Ne jamais dépasser les limites de tension ou de courant indiquées. Tout dépassement peut causer des dommages permanents au circuit et présenter un risque d'électrocution.

- Utiliser l'appareil uniquement dans les conditions spécifiées (0–40 °C, humidité < 70 %).
- Ne pas exposer le circuit à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas modifier le câblage du breadboard sans couper l'alimentation préalablement.
- S'assurer que le circuit est correctement mis à la masse commune.

- En cas d'odeur anormale, de fumée ou de chaleur excessive, couper immédiatement l'alimentation.
- Ne pas toucher les composants sous tension à mains nues.
- Décharger les condensateurs de filtrage avant toute intervention (attendre ≥ 30 secondes après la mise hors tension).

8. ANNEXES

8.1 Schéma électrique



8.2 Liste des composants principaux

Référence	Composant	Valeur / N° de pièce
IC1	Générateur de fonctions monolithique	XR-2206 (EXAR)
IC3 (×4)	Amplificateur opérationnel	LM741A
IC4	Portes NAND — sortie TTL	74LS00
IC5	Régulateur de tension +12 V	LM7812
IC6	Régulateur de tension +5 V	LM7805
Q500	Transistor NPN — convertisseur TTL	2N3904
D100 / D101	Diodes de redressement	1N4005
RV5	Potentiomètre de fréquence	1 MΩ
RV2	Potentiomètre d'amplitude	50 kΩ

Référence	Composant	Valeur / N° de pièce
C1-C4	Condensateurs de gamme	0,1 μF / 0,01 μF / 0,001 μF / 0,1 μF

— 8.3 Glossaire

Terme	Définition
Amplitude (Vpp)	Différence entre la valeur maximale et minimale d'un signal, exprimée en volts crête-à-crête.
Fréquence (Hz)	Nombre de cycles complets par seconde.
Signal sinusoïdal	Forme d'onde périodique variant selon la fonction sinus.
Signal carré	Signal commutant entre deux niveaux de tension à fréquence fixe, rapport cyclique 50 %.
Signal triangulaire	Signal variant linéairement et symétriquement entre deux niveaux de tension.
DC Offset	Composante continue ajoutée au signal alternatif pour le décaler par rapport à 0 V.
Atténuation (dB)	Réduction de l'amplitude exprimée en décibels : -20 dB = amplitude divisée par 10.
TTL	Logique transistor-transistor : niveau bas = 0 V, niveau haut $\approx 5 \text{ V}$.
THD	Taux de distorsion harmonique — mesure de la pureté spectrale d'un signal sinusoïdal.

— 8.4 Historique des révisions

Version	Date	Description
1.0	14- 04 - 2026	Création initiale du document — Adam Zaghloul